

TRAVAUX PRATIQUES GSM — TP N° 1

Identification de la cellule serveuse et mesure du niveau de signal à l'aide des applications Android Cell Monitor et Cell Signal Monitoring

Rubrique	Détail
Niveau	4ème année — Télécommunications / Réseaux
Enseignant	RAKOTOARIJONA Raonirivo N.
Durée	3 heures (salle de TP + bâtiment) — rapport à rendre sous 1 semaine
Applications	Cell Monitor, Cell Signal Monitoring
Organisation	Binômes ou trinômes (un smartphone Android minimum par groupe)
Livrables	Captures d'écran annotées + rapport de TP au format PDF
Date	30 Septembre 2026

1. Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, l'étudiant doit être capable de :

- identifier sur un terminal réel les paramètres d'une cellule : MCC, MNC, LAC/TAC, Cell ID (CID), ARFCN, BSIC (ou PCI/EARFCN en 4G) ;
- retrouver le pays, l'opérateur et la bande de fréquence à partir de ces paramètres ;
- mesurer et interpréter le niveau de signal reçu (RSSI / RxLev en GSM, RSRP / RSRQ / SINR en LTE) et le convertir entre dBm et ASU ;
- mettre en évidence l'influence de l'environnement (murs, étages, main de l'utilisateur, mobilité) sur la propagation radio.

2. Rappels théoriques

2.1 Identification d'une cellule

Paramètre	Signification	Rôle dans le réseau
MCC	Mobile Country Code (3 chiffres)	Identifie le pays
MNC	Mobile Network Code (2 ou 3 chiffres)	Identifie l'opérateur dans le pays
LAC (2G/3G) / TAC (4G)	Location / Tracking Area Code	Zone de localisation utilisée pour le paging et la mise à jour de localisation
CID / ECI	Cell Identity	Identifiant de la cellule dans la zone (en LTE : $ECI = eNB\ ID \times 256 + Cell\ ID\ local$)
CGI	MCC + MNC + LAC + CID	Identifiant mondial unique de la cellule
ARFCN / EARFCN	Numéro de canal radio	Permet de retrouver la fréquence porteuse

Paramètre	Signification	Rôle dans le réseau
BSIC (2G) / PCI (4G)	Code d'identité de station / Physical Cell ID	Distingue deux cellules utilisant la même fréquence

2.2 Niveaux de signal

En GSM, le niveau reçu est exprimé en dBm (RSSI) ou en ASU (Arbitrary Strength Unit). La relation est :

$$P(\text{dBm}) = 2 \times \text{ASU} - 113 \quad (\text{ASU compris entre 0 et 31 ; 99 = inconnu})$$

En LTE, on utilise surtout le RSRP (puissance du signal de référence), avec : $P(\text{dBm}) = \text{ASU} - 140$ (ASU de 0 à 97).

Qualité	GSM — RSSI (dBm)	LTE — RSRP (dBm)	LTE — SINR (dB)
Excellent	≥ -70	≥ -80	≥ 20
Bon	-70 à -85	-80 à -90	13 à 20
Moyen	-86 à -100	-90 à -100	0 à 13
Faible	-101 à -110	< -100	< 0
Pas de service	< -110	≈ -120 et moins	—

Ces seuils sont des valeurs indicatives usuelles ; ils peuvent varier selon les constructeurs et les opérateurs.

2.3 Correspondance ARFCN – fréquence (GSM)

Bande	ARFCN (n)	Fréquence montante (MHz)	Fréquence descendante (MHz)
GSM 900 (P-GSM)	1 à 124	$F_{up} = 890 + 0,2 \times n$	$F_{down} = F_{up} + 45$
DCS 1800	512 à 885	$F_{up} = 1710,2 + 0,2 \times (n - 512)$	$F_{down} = F_{up} + 95$

2.4 Phénomènes de propagation

Le niveau reçu diminue avec la distance (affaiblissement de parcours). S'y ajoutent l'effet de masque (évanouissement lent dû aux bâtiments, murs, relief) et les multi-trajets (évanouissement rapide dû à l'addition de plusieurs échos du signal). La pénétration dans un bâtiment coûte typiquement 10 à 20 dB.

3. Matériel et préparation

- **Smartphone Android** avec une carte SIM active (ces applications ne fonctionnent généralement pas sur iPhone, iOS ne donnant pas accès à ces informations).
- **Application(s)** à installer depuis le Google Play Store : Cell Monitor, Cell Signal Monitoring.
- **Autorisations** : accorder l'accès à la localisation et au téléphone ; activer le GPS (obligatoire depuis Android 10 pour lire les informations cellulaires).
- **Mode réseau** : Paramètres > Réseau mobile > Type de réseau préféré. Selon le terminal et l'opérateur, il est possible de forcer « 2G uniquement ». Si la 2G n'est pas disponible, réaliser les mesures en 4G et le signaler dans le rapport.
- **Outil de capture** : capture d'écran du téléphone (généralement Marche/Arrêt + Volume bas).

Ne jamais effectuer de mesures en conduisant ; les mesures en mobilité se font à pied ou en tant que passager.

Masquer sur les captures l'IMEI, l'IMSI, le numéro de téléphone et toute information personnelle.

Les applications sont en lecture seule : ne modifier aucun paramètre caché ou code de service (*##*#...#*##*#*).

4. Partie A — Cell Monitor : identification de la cellule serveuse

Durée conseillée : 1 heure. **Lieu :** salle de TP.

A.1 Manipulations

1. Lancer Cell Monitor et accorder les autorisations demandées.
2. Repérer l'écran principal affichant la cellule serveuse (serving cell).
3. Relever tous les paramètres d'identification et de niveau disponibles.
4. Si le téléphone est double SIM, réaliser les relevés pour chaque SIM (opérateurs différents si possible).
5. Basculer le mode réseau (2G → 3G → 4G) et observer l'évolution des paramètres affichés.

A.2 Captures d'écran à fournir

Capture A1 — Écran principal de la cellule serveuse (paramètres MCC, MNC, LAC, CID visibles).

Capture A2 — Même écran en mode 2G uniquement (si disponible).

Capture A3 — Même écran en mode 4G (LTE).

Capture A4 — Écran de la seconde SIM ou d'un second opérateur (si disponible).

A.3 Tableau de relevés

Paramètre	Mesure 2G	Mesure 3G	Mesure 4G
Opérateur			
MCC			
MNC			
LAC / TAC			
CID / ECI			
ARFCN / UARFCN / EARFCN			
BSIC / PSC / PCI			
Niveau (dBm)			
Niveau (ASU)			

A.4 Questions

1. À partir du MCC et du MNC relevés, identifier le pays et l'opérateur. Justifier à l'aide d'une source.
2. Calculer les fréquences montante et descendante correspondant à l'ARFCN relevé en 2G. Dans quelle bande se trouve la cellule ?

3. Vérifier la cohérence entre la valeur en dBm et la valeur en ASU affichées (formule du § 2.2).
4. En 4G, décomposer l'ECI relevé en eNB ID et Cell ID local. Que représente l'eNB ID ?
5. Écrire le CGI complet de la cellule serveuse 2G.
6. Pourquoi le LAC (ou TAC) reste-t-il souvent identique alors que le CID peut changer ?

5. Partie B — Cell Signal Monitoring : mesure et analyse du niveau de signal

Durée conseillée : 1 h 30. **Lieu :** bâtiment et abords extérieurs.

B.1 Manipulations

1. Lancer Cell Signal Monitoring et repérer l'affichage du niveau de signal et, si proposé, le graphique d'évolution temporelle.
2. Effectuer une mesure stable (attendre environ 30 secondes) à chacun des points indiqués dans le tableau B.3.
3. Pour chaque point, noter le niveau, la cellule serveuse (CID) et la technologie utilisée.
4. Réaliser un parcours à pied d'environ 5 minutes en laissant l'historique s'enregistrer, puis capturer le graphique obtenu.
5. Au point 3, passer un appel de 1 minute et observer si le niveau ou la cellule change par rapport au mode veille.

B.2 Captures d'écran à fournir

Capture B1 — Niveau de signal à l'extérieur, en vue dégagée.

Capture B2 — Niveau de signal au point le plus défavorable (sous-sol, cage d'escalier, ascenseur...).

Capture B3 — Graphique d'évolution du signal pendant le parcours à pied.

Capture B4 — Écran pendant un appel en cours.

B.3 Tableau de mesures

N°	Point de mesure	Techno	CID	Niveau (dBm)	ASU	Qualité
1	Extérieur, vue dégagée					
2	Près d'une fenêtre					
3	Centre d'une salle					
4	Couloir intérieur					
5	Cage d'escalier / sous-sol					
6	Étage le plus élevé accessible					
7	Téléphone dans la main fermée					
8	Pendant un appel (point 3)					

B.4 Questions

1. Tracer un histogramme du niveau (dBm) en fonction du point de mesure. Commenter les écarts observés.
2. Estimer l'affaiblissement de pénétration du bâtiment (écart entre les points 1 et 3). Comparer aux valeurs typiques (10 à 20 dB).

3. Sur le graphique B3, distinguer l'évanouissement lent (effet de masque) de l'évanouissement rapide (multi-trajets). Expliquer leur origine physique.
4. Pourquoi le simple fait de fermer la main sur le téléphone modifie-t-il le niveau reçu ?
5. Une différence de 3 dB correspond à quel rapport de puissance ? Et 10 dB ? Appliquer à deux de vos mesures.
6. Le niveau de signal suffit-il à juger de la qualité d'une liaison ? Citer au moins un autre indicateur (RxQual, SINR, RSRQ, BER...).

6. Partie C — Comparaison des deux applications

Au même point fixe et au même moment, relever la cellule serveuse avec les deux applications, puis compléter le tableau.

Critère	Cell Monitor	Cell Signal Monitoring
CID affiché		
Niveau affiché (dBm)		
Paramètres disponibles		
Historique / graphique		
Export des données		
Ergonomie (note /5)		
Usage le plus adapté		

Capture C1 — Captures de la même cellule dans les deux applications, prises à quelques secondes d'intervalle.

Questions

1. Les deux applications donnent-elles des valeurs identiques ? Expliquer les éventuels écarts (rafraîchissement, moyennage, source de l'information via l'API Android).
2. Laquelle choisiriez-vous pour identifier une cellule ? pour suivre le signal dans le temps ? Justifier.

7. Consignes pour les captures d'écran

- **Nommage** : TP1-GSM_Groupe-X_A1.png, TP1-GSM_Groupe-X_B2.png, etc. (code de la capture indiqué dans l'énoncé).
- **Annotation** : entourer ou flécher les paramètres utilisés dans la réponse (outil d'édition du téléphone ou logiciel de dessin).
- **Légende** : chaque capture insérée dans le rapport doit porter un numéro de figure, le lieu, l'heure et une phrase d'explication.
- **Lisibilité** : capture entière, non floue, sans recadrage qui supprimerait des informations utiles.
- **Confidentialité** : flouter IMEI, IMSI, numéro de téléphone et coordonnées GPS précises si elles concernent un domicile.

8. Structure attendue du rapport

Section	Contenu attendu	Longueur indicative
Page de garde	Titre du TP, noms du groupe, filière, date, enseignant	1 page
1. Introduction	Contexte, objectifs, rappel bref de l'architecture GSM	½ page
2. Matériel et méthode	Modèle du téléphone, version Android, opérateur(s), versions des applications, lieux de mesure	½ page
3. Résultats — Partie A	Captures A1–A4, tableau A.3, réponses aux questions	1 à 2 pages
4. Résultats — Partie B	Captures B1–B4, tableau B.3, histogramme, réponses	1 à 2 pages
5. Comparaison — Partie C	Tableau comparatif, capture C1, réponses	½ page
6. Conclusion	Bilan, difficultés rencontrées, limites des mesures	½ page
Annexes	Captures supplémentaires, données brutes, références	Libre

Modalités de remise

Format : PDF unique nommé TP1-GSM_Groupe-X_Noms.pdf, accompagné du dossier des captures d'écran originales (.zip).

Délai : une semaine après la séance de TP.

Toute valeur ou capture reprise d'un autre groupe entraîne la note de 0 pour les groupes concernés.

9. Barème d'évaluation

Critère	Points
Qualité et conformité des captures d'écran (nommage, annotation, légendes)	3
Partie A — relevés, calculs et réponses	5
Partie B — mesures, histogramme et analyse	6
Partie C — comparaison des applications	2
Rigueur scientifique (unités, calculs, justification des interprétations)	2
Présentation, structure et qualité rédactionnelle du rapport	2
Total	20

Annexe — Glossaire

Sigle	Signification
ARFCN	Absolute Radio Frequency Channel Number — numéro de canal radio
ASU	Arbitrary Strength Unit — unité de niveau de signal utilisée par Android
BSC / BTS	Base Station Controller / Base Transceiver Station
CGI	Cell Global Identity — identifiant mondial de la cellule
eNB	eNodeB — station de base 4G (LTE)
RxLev / RxQual	Niveau reçu / qualité reçue (taux d'erreur binaire) en GSM
RSRP / RSRQ	Reference Signal Received Power / Quality (LTE)
SINR	Signal to Interference plus Noise Ratio